EcoRecicla

Evidencias de implementacion y verificacion

Generado: 28/10/2026 14:59 - America/Lima

Backend Spring Boot/Kotlin con PostgreSQL; aplicacion KMP para Android con Compose, Ktor, Koin y SQLite/SQLDelight. Capturas y salidas obtenidas durante esta sesion real de trabajo.

Repositorios privados

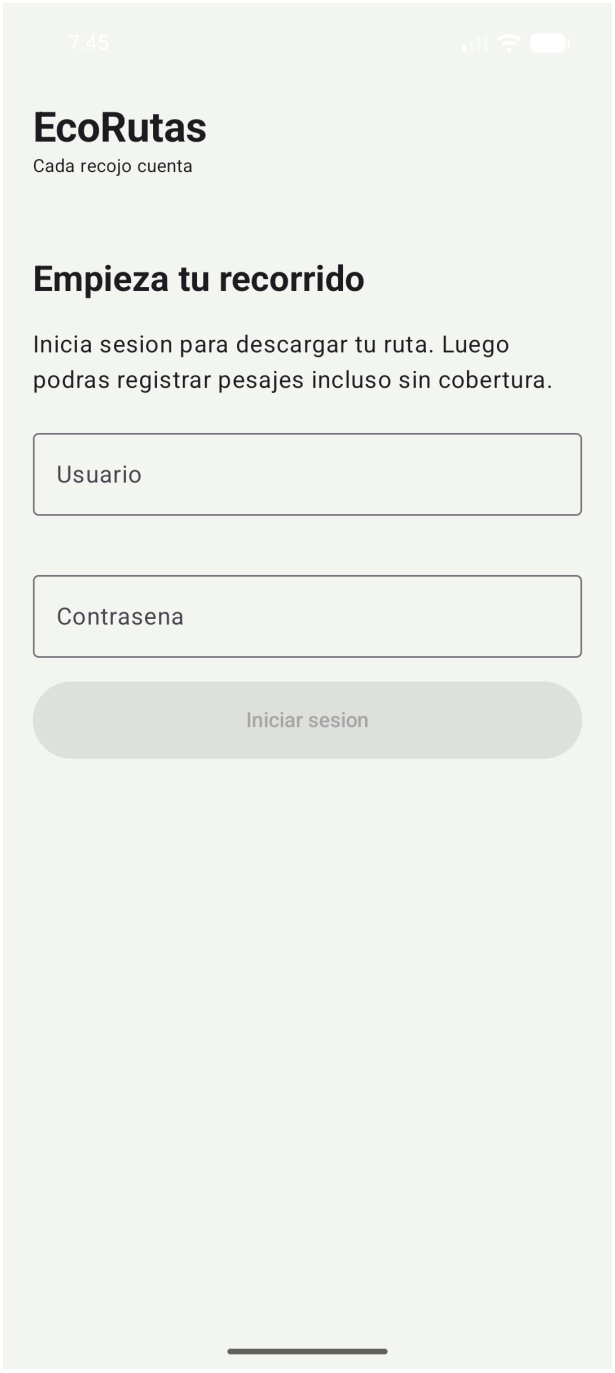
github.com/wagner781/ecoapi-backend
github.com/wagner781/ecorecicla-kmp

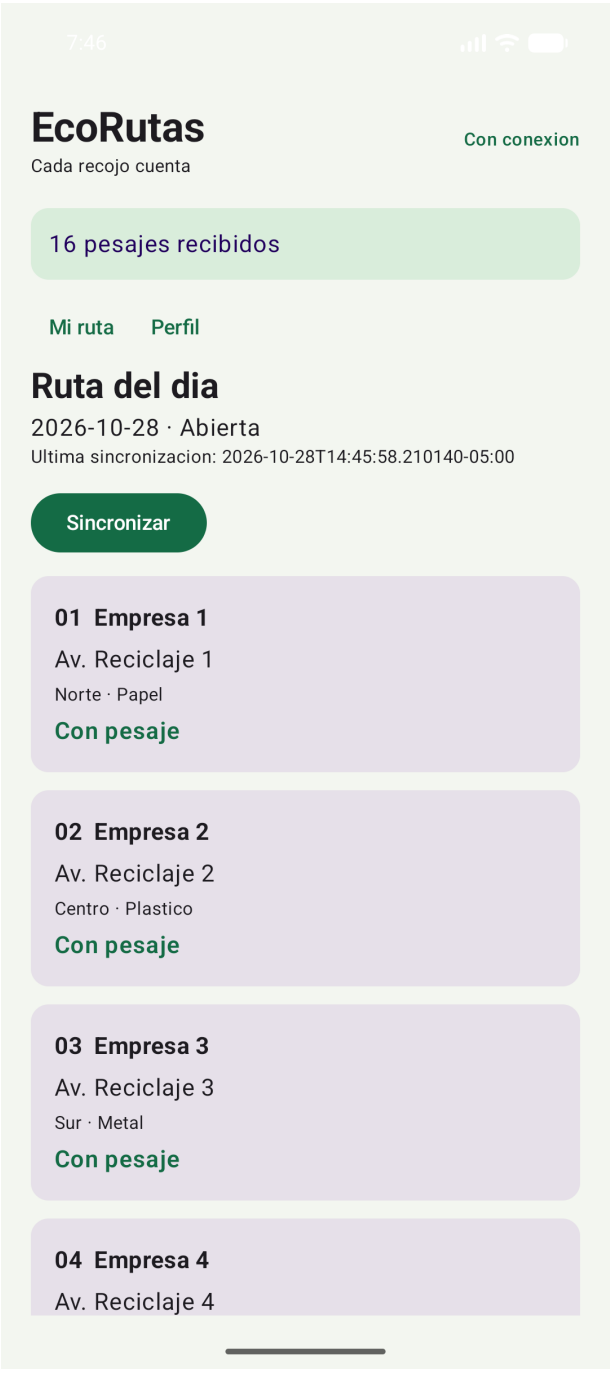
Comprobacion	Resultado observado
Compilacion inicial y final	JAR Spring Boot y APK Android generados
Pruebas Spring/MockMvc	13 casos, cero fallos
Pruebas commonTest	8 casos en JVM y unitarias Android debug/release
API real con PostgreSQL	20 peticiones HTTP aprobadas
Modo avion	Registro local #-1, pendiente de envio
Reinicio y reconexion	Sustitucion por #17; una sola fila PostgreSQL
Sesion compartida	Token cifrado; logout borra token y cache

Alcance de las evidencias

Los graficos Git se exportaron antes del commit de evidencias y de la fusion final. El historial empieza en la fecha real de creacion: no acredita trabajo en sesiones anteriores de la unidad. No se ha recibido una solicitud de cambio SC ni se simula su realizacion. Las guias DEFENSA.md explican cada capa y los pasos para repetir la demostracion.

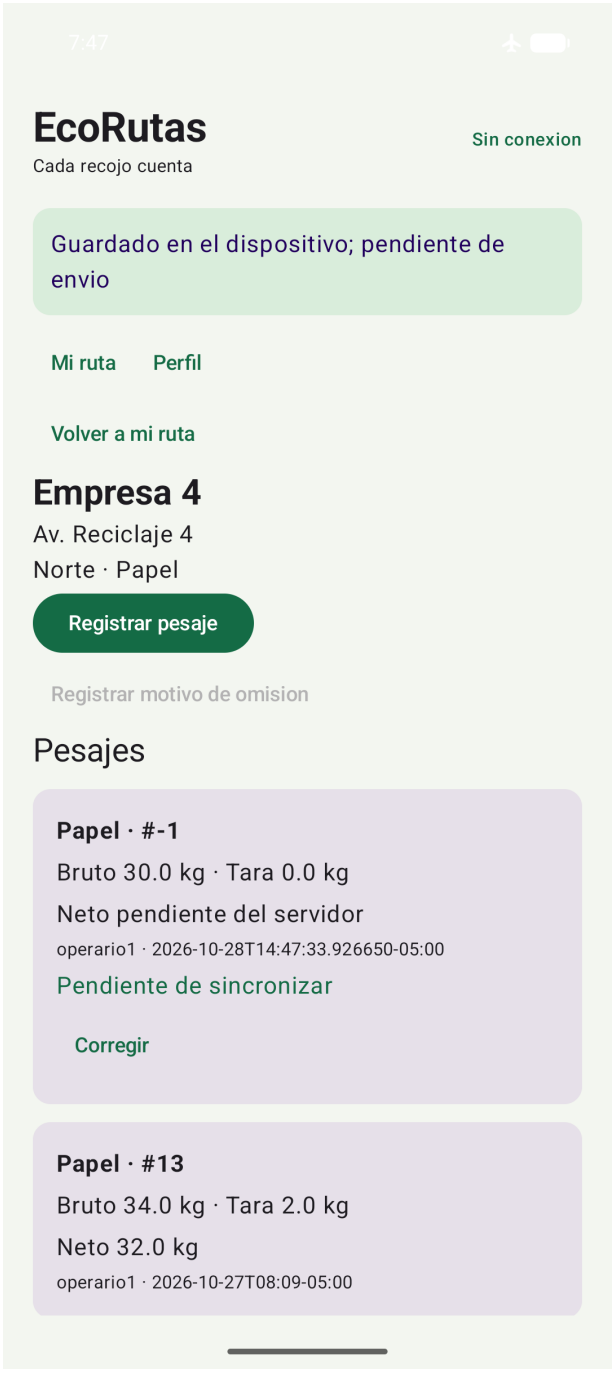
Inicio de sesion y ruta

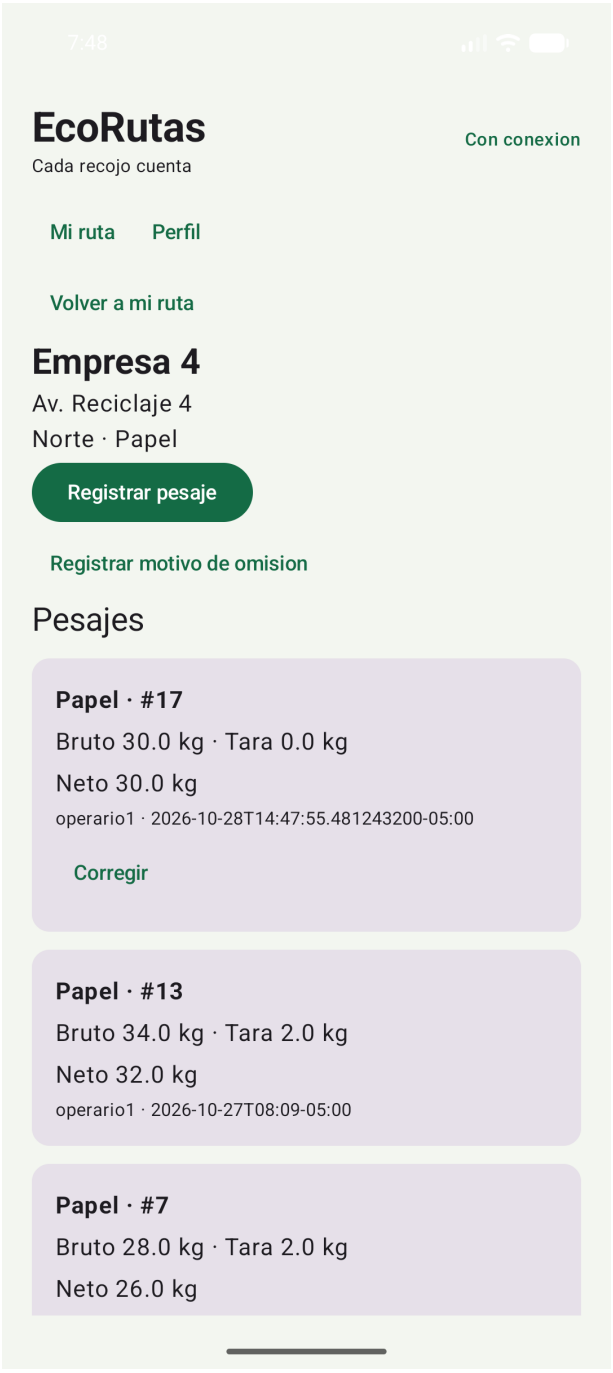




Izquierda: formulario real de autenticacion. Derecha: ruta descargada del servicio y observada desde SQLite; se muestra la fecha y la ultima sincronizacion.

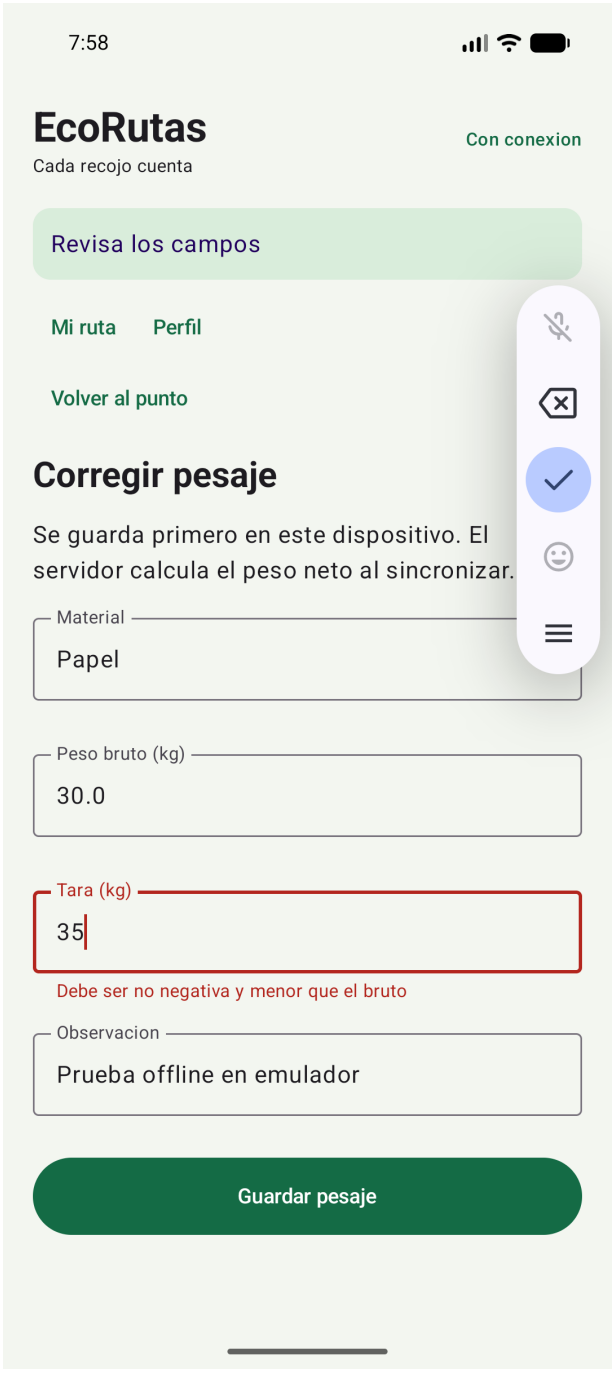
Modo avion y sincronizacion

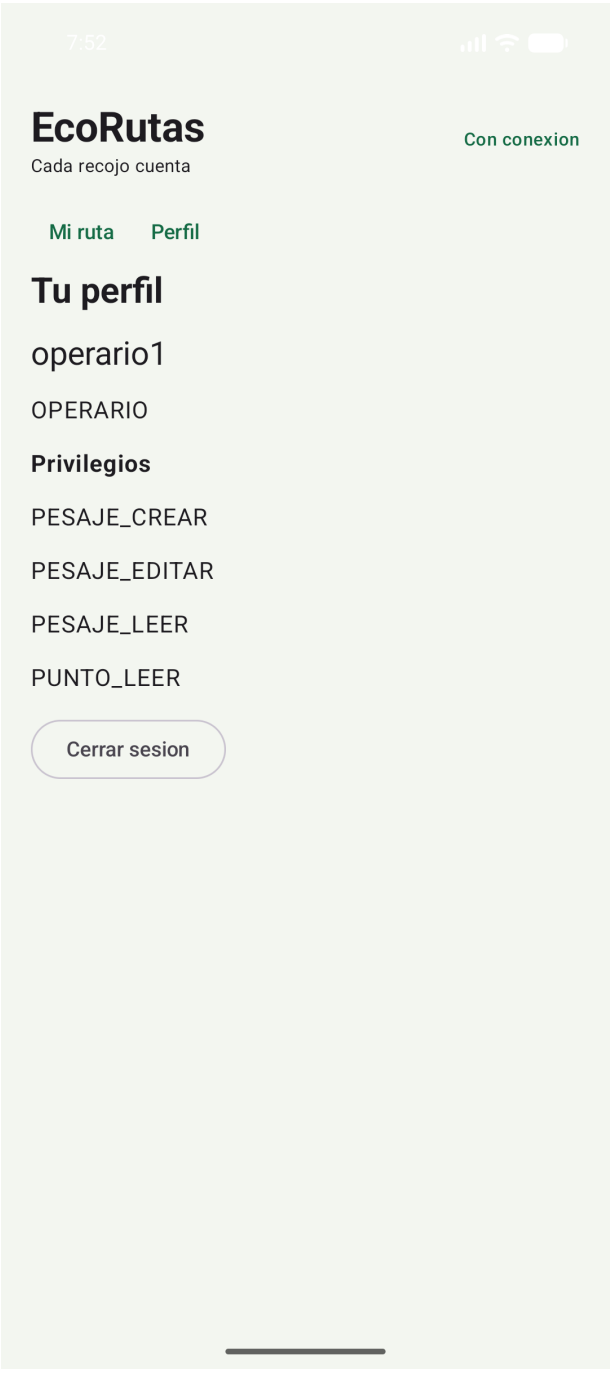




Izquierda: modo avion, sin conexion, registro #-1 pendiente. Derecha: el mismo registro tras reinicio y reconexion automatica, ID #17 y neto 30 kg calculado por el servicio. Se verifico una unica fila tanto en SQLite como en PostgreSQL.

Validacion y privilegios





Izquierda: tara mayor al bruto, error bajo el campo y sin escritura. Derecha: perfil real del operario con sus privilegios; no posee PESAJE_ANULAR ni RUTA_CERRAR. El servidor tambien los verifica, como muestra la siguiente pagina.

Rechazo real del servicio



Captura del cliente de verificacion mostrando la respuesta HTTP real a DELETE /api/v1/pesajes/17 con token valido de operario1. Se oculta el token. El resultado 403 prueba que la proteccion esta en el servidor, aunque la peticion se realice fuera de la aplicacion. La fila no se anulo.

Timestamp devuelto por el servicio: 2026-10-28T14:53:28.579062600

Las pruebas automatizadas cubren ademas 401 por token ausente, alterado y vencido, 400 por neto invalido, 404 por recurso inexistente y 409 por reglas de ruta. Los errores siguen el contrato comun del enunciado.

Trazabilidad - Backend

EcoRecicla · historial backend

Gráfico real exportado con git log --graph --oneline --all. Capturado antes del commit de evidencias y de la integración final.

```
*   15152cb Merge pull request #7 from wagner781/fix/vencimiento-jwt
|\
| * 68e0423 fix(jwt): rechazar tokens desde su instante de vencimiento
|/
*   1e8899c Merge pull request #6 from wagner781/feature/pruebas-documentacion
|\
| * 99de008 test(api): verificar contrato HTTP contra PostgreSQL y documentar defensa
|/
*   38bce6a Merge pull request #5 from wagner781/feature/pesajes-rutas
|\
| * 429c601 test(dominio): verificar seguridad y RN-01 a RN-04
| * 1970e31 feat(pesajes): aplicar reglas transaccionales y cargar rutas de demostración
|/
*   199f4ef Merge pull request #4 from wagner781/feature/seguridad-jwt
|\
| * 1ec986d feat(seguridad): validar credenciales y proteger API con JWT y privilegios
|/
* 8d59131 chore: preparar proyecto Spring Boot compilable
```

Salida real capturada durante esta sesión. No se muestran tokens.

Exportacion visual del resultado real de git log --graph --oneline --all. Las ramas de funcionalidad parten de develop y regresan mediante solicitudes de incorporacion con merge commit. Los commits usan las fechas reales; no se inventan jornadas, conflictos ni autoria.

Trazabilidad - Android/KMP

EcoRecicla · historial android

Gráfico real exportado con git log --graph --oneline --all. Capturado antes del commit de evidencias y de la integración final.

```
* 64a0bea feat(interfaz): conectar pantallas Compose con estado local y privilegios
*   83ba666 Merge pull request #5 from wagner781/feature/persistencia-sincronizacion
|\
| * 9d25159 test(offline): verificar cola sin red y orden con SQLite en memoria
| * 4903e66 feat(offline): guardar pesajes locales y sincronizar sin duplicar
|/
*   e84f809 Merge pull request #4 from wagner781/feature/cliente-seguro
|\
| * 3312bab feat(red): centralizar Ktor y cifrar sesión con Android Keystore
|/
* da495bd chore: preparar aplicación Android y módulo KMP compilables
```

Salida real capturada durante esta sesión. No se muestran tokens.

Exportacion visual del resultado real de git log --graph --oneline --all. Las ramas de funcionalidad parten de develop y regresan mediante solicitudes de incorporacion con merge commit. Los commits usan las fechas reales; no se inventan jornadas, conflictos ni autoria.